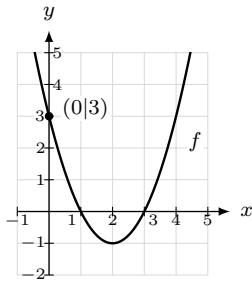


1.



a) Gegeben ist $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Gib den Schnittpunkt mit der y -Achse an. Prüfe, ob der Punkt $P(-2|15)$ auf der Parabel liegt.

y -Achse heißt $x = 0$. Dann bleibt nur $q = 3$.

Schnittpunkt $(0|3)$.

P einsetzen, -2 in Klammern:

$$f(-2) = (-2)^2 - 4 \cdot (-2) + 3.$$

$= 4 + 8 + 3 = 15$. Das ist der y -Wert von P : P liegt auf der Parabel.

b) Gib den Schnittpunkt der Parabel mit der y -Achse an.

a) $f(x) = x^2 + 2x + 7$

b) $f(x) = x^2 - 5x - 4$

c) $f(x) = x^2 + 6x$

d) $f(x) = x^2 - 3$

2. Berechne die Funktionswerte für $f(x) = x^2 + 3x - 2$.

a) $f(2)$

b) $f(-1)$

c) $f(-4)$

3. Prüfe durch Rechnen, ob der Punkt auf der Parabel $f(x) = x^2 - 6x + 5$ liegt.

a) $A(1|0)$

b) $B(-1|12)$

c) $C(-2|17)$

d) Bestimme p : Die Parabel $g(x) = x^2 + px + 1$ geht durch den Punkt $(2|9)$.

4. Eine Parabel hat die Gleichung $f(x) = x^2 + px + q$. Sie schneidet die y -Achse bei -2 und geht durch den Punkt $P(1|3)$.
- a) Stelle ihre Gleichung auf.
- b) Liegt auch der Punkt $Q(-3|1)$ auf der Parabel?

- 5.** a) Schreibe $f(x) = (x - 5)^2 - 7$ in der Normalform.

Binomische Formel mit $b = 5$: $(x - 5)^2 = x^2 - 2 \cdot 5 \cdot x + 5^2 = x^2 - 10x + 25$.

Die -7 hinten bleibt: $f(x) = x^2 - 10x + 25 - 7$.

Zusammenfassen: $f(x) = x^2 - 10x + 18$.

Kontrolle mit $x = 0$: $(0 - 5)^2 - 7 = 18$. Das ist q . Stimmt.

- b) Schreibe in der Normalform.

a) $f(x) = (x - 1)^2 + 4$ b) $f(x) = (x - 3)^2 - 5$ c) $f(x) = (x - 6)^2 + 1$

- 6.** Schreibe in der Normalform.

a) $f(x) = (x+2)^2 + 3$ b) $f(x) = (x+4)^2 - 9$ c) $f(x) = (x+1)^2 - 0,5$

- 7.** Prüfe durch Rechnen, ob die Gleichung stimmt.

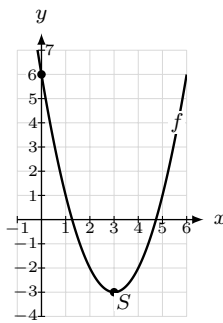
a) $(x + 5)^2 + 2 = x^2 + 10x + 27$

b) $(x - 4)^2 - 1 = x^2 - 8x + 15$

c) $(x - 2)^2 + 6 = x^2 + 4x + 10$

8. Eine nach oben geöffnete Normalparabel hat den Scheitel $S(-3|-4)$. Lena sagt: „Ihre Gleichung ist $f(x) = x^2 + 6x + 5$.“ Hat Lena recht? Begründe mit einer Rechnung.

9.

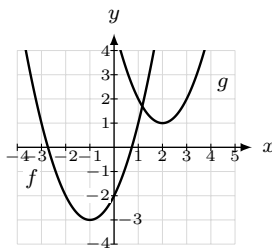


a) Das Koordinatensystem zeigt die Parabel $f(x) = x^2 - 6x + 6$. Gib die Scheitelpunktform an.

Scheitel ablesen: $S(3|-3)$, also $d = 3$ und $e = -3$.

Einsetzen: $f(x) = (x - 3)^2 - 3$.

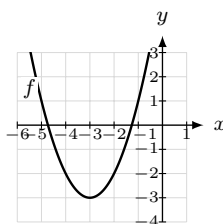
Probe mit $x = 0$: $(0 - 3)^2 - 3 = 9 - 3 = 6$. Das ist $q = 6$. Stimmt.



b) Das Koordinatensystem zeigt die Parabeln

$f(x) = x^2 + 2x - 2$ und $g(x) = x^2 - 4x + 5$. Lies die Scheitel ab. Gib die Scheitelpunktformen an.

10.

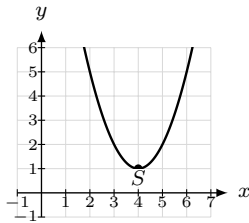


Das Koordinatensystem zeigt die Parabel

$f(x) = x^2 + 6x + 6$. Gib die Scheitelpunktform an.

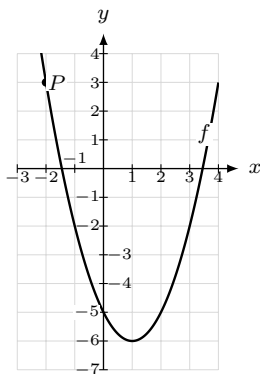
Mache die Probe mit $x = 0$.

11.



Die Abbildung zeigt eine verschobene Normalparabel. Gib ihre Gleichung in der Normalform an. Schneidet sie die y -Achse oberhalb oder unterhalb des Punkts $(0|10)$? Um wie viel?

12.



a) Das Koordinatensystem zeigt die Parabel $f(x) = x^2 - 2x - 5$. Prüfe die Aussagen.

a) Sie schneidet die y -Achse im Punkt $(0|-5)$.

b) Sie ist die um 1 nach links und um 6 nach unten verschobene Normalparabel.

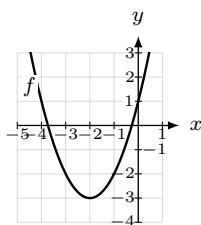
c) Der Punkt $P(-2|3)$ liegt auf ihr.

a) y -Achse: In der Normalform ist $q = -5$, also $(0|-5)$. Wahr.

b) Scheitel am Graphen: $S(1|-6)$, also

$f(x) = (x - 1)^2 - 6$: 1 nach *rechts*, 6 nach unten.
Falsch.

c) Einsetzen:

$$f(-2) = (-2)^2 - 2 \cdot (-2) - 5 = 4 + 4 - 5 = 3. \text{ Wahr.}$$


b) Das Koordinatensystem zeigt die Parabel

$f(x) = x^2 + 4x + 1$. Ist die Aussage wahr oder falsch?
Begründe.

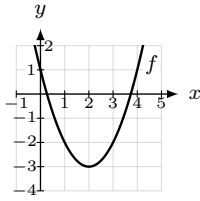
a) Der Scheitel ist $S(-2|-3)$.

b) Sie schneidet die y -Achse im Punkt $(1|0)$.

c) Der Punkt $P(-5|6)$ liegt auf ihr.

d) Sie ist die um 3 nach unten verschobene Normalparabel.

18.



Das Koordinatensystem zeigt die Parabel $f(x) = x^2 - 4x + 1$. Gib den Scheitel und die Scheitelpunktform an.

19. Weise nach: $(x - 6)^2 - 4 = x^2 - 12x + 32$.

20. Beschreiben $f(x) = (x - 1)^2 + 5$ und $g(x) = x^2 - 2x + 5$ dieselbe Parabel? Begründe.

21. Der Querschnitt einer Halbpipeline hat die Form einer Normalparabel (x und y in m; die x -Achse liegt auf dem Boden, die y -Achse am linken Rand). Die Halbpipeline ist 4 m breit. Der tiefste Punkt liegt 2 m rechts vom linken Rand und 0,5 m über dem Boden. Am Rand darf die Halbpipeline höchstens 4 m hoch sein.

- Gib die Gleichung in der Normalform an.
- Ist die Halbpipeline am Rand zu hoch? Um wie viel?

Vorher: Scheitelpunktform • Weiter: Nullstellen und Schnittpunkte